

Slide Pert 9

PERTEMUAN 9 — SEMESTER 2

Input/Output & Percabangan dalam Pseudocode

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review

Pertemuan 8: Pseudocode & Flowchart.

Hari ini kita perdalam: > **INPUT, OUTPUT, dan IF-THEN-ELSE**

Apersepsi

“Siapa yang pernah lihat nilai rapor dikonversi ke **huruf A, B, C, D?**”

Itu adalah percabangan!

Hari ini kita belajar menulis aturan seperti itu dalam pseudocode!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. INPUT, OUTPUT, Assignment
 2. Tipe data (numerik, string, boolean)
 3. IF-THEN-ELSE sederhana
 4. Nested IF
 5. Studi kasus: nilai → huruf mutu
-

INPUT

Membaca data dari pengguna.

```
INPUT nama      → pengguna mengetik "Andi"  
INPUT x         → pengguna mengetik 5  
INPUT nilai     → pengguna mengetik 85
```

Program **berhenti** menunggu input dari keyboard.

OUTPUT

Menampilkan data ke layar.

```
OUTPUT "Halo"      → menampilkan: Halo  
OUTPUT nama        → menampilkan: Andi  
OUTPUT "Nilai: ", x → menampilkan: Nilai: 5
```

Teks pakai " ", variabel tanpa petik.

Contoh Program: Sapa

```
PROGRAM sapa
  INPUT nama
  OUTPUT "Halo, ", nama
END
```

Jika input: Budi

Output: **Halo, Budi**

Assignment

Menyimpan nilai ke variabel. Simbol ← .

```
x ← 5           → x berisi 5
nama ← "Andi"    → nama berisi "Andi"
total ← a + b     → total berisi hasil jumlah
usia ← usia + 1   → usia bertambah 1
```

Tipe Data Dasar

Tipe	Contoh	Keterangan
------	--------	------------

Tipe	Contoh	Keterangan
Numerik	5 , 3.14 , -10	Angka
String	"Halo" , "Andi"	Teks (pakai " ")
Boolean	TRUE , FALSE	Logika

IF Sederhana

```
IF kondisi THEN
  {aksi jika TRUE}
ENDIF
```

Contoh:

```
IF nilai >= 75 THEN
  OUTPUT "Lulus"
ENDIF
```

IF-ELSE

```
IF kondisi THEN
  {aksi jika TRUE}
ELSE
  {aksi jika FALSE}
ENDIF
```

Contoh: Genap/Ganjil

```
IF x MOD 2 = 0 THEN
  OUTPUT "Genap"
```

```
ELSE
    OUTPUT "Ganjil"
ENDIF
```

Nested IF

IF di dalam IF — untuk banyak kondisi berurutan.

```
IF kondisi1 THEN
    {aksi 1}
ELSE
    IF kondisi2 THEN
        {aksi 2}
    ELSE
        IF kondisi3 THEN
            {aksi 3}
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
```

Operator Perbandingan

Operator	Makna
=	Sama dengan
≠ / !=	Tidak sama
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	≥
<=	≤

Operator Logika

Operator	Makna	Contoh
AND	Keduanya TRUE	<code>x>0 AND x<10</code>
OR	Salah satu TRUE	<code>x<0 OR x>100</code>
NOT	Membalikkan	<code>NOT (x>0)</code>

Studi Kasus: Nilai → Huruf Mutu

Rentang	Huruf
≥ 92	A
≥ 83	B
≥ 75	C
< 75	D

Pseudocode: Nilai → Huruf

```
INPUT nilai tugas, nilai uts, nilai pas
nilai_akhir ← (tugas×0.3)+(uts×0.3)+(pas×0.4)
```

```
IF nilai_akhir >= 92 THEN → A
ELSE IF nilai_akhir >= 83 THEN → B
ELSE IF nilai_akhir >= 75 THEN → C
ELSE → D
ENDIF
```

```
OUTPUT nilai_akhir, huruf
```

Aktivitas 1: Pseudocode Sederhana

Individu — 10 menit

1. Diskon belanja: >100.000 → diskon 10%
 2. Genap/ganjil
-

Aktivitas 2: Nested IF

Berpasangan — 10 menit

3. Maks dari 3 angka
 4. Suhu udara: >30 “Panas”, <20 “Dingin”, 20-30 “Sejuk”
-

Aktivitas 3: Studi Kasus

Kelompok — 15 menit

Buat pseudocode lengkap: - Input: nilai tugas (30%), UTS (30%), PAS (40%) - Hitung nilai akhir - Konversi ke huruf mutu - Output: nilai akhir dan huruf

Rangkuman

Konsep	Notasi
Input	INPUT var
Output	OUTPUT var/"teks"

Konsep	Notasi
Assignment	<code>var ← nilai</code>
IF sederhana	<code>IF ... THEN ... ENDIF</code>
IF-ELSE	<code>IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF</code>
Nested IF	IF di dalam IF

Pertemuan Depan

Perulangan dalam Pseudocode (FOR, WHILE)

Mengulang langkah-langkah tanpa menulis kode berulang kali

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Percabangan mengajarkan: dalam hidup, setiap kondisi punya konsekuensi.”